

理解月相：为什么月亮会变形

2026-10-09 | Day02/3 | 阅读 11 分钟 + 练习 4 分钟

回忆与今日目标

先用 1 分钟回忆昨天：恒星与本课讨论的太阳系行星，发光方式有什么区别？为什么一个亮点不闪烁，也不能直接确认它是行星？参考要点：恒星自身发光，行星在肉眼可见光下主要反射阳光；外观只是线索，还要核对星图。

今天把反射光的概念用于月球：你将能解释新月、弦月、满月为什么看起来不同，并把普通月相与月食分开。预计 15 分钟：回忆 1 分钟，阅读与看图 8 分钟，练习 4 分钟，自检 2 分钟。用时为估计；扩展阅读和实际夜间观测另计。

概念一 | 月亮没有真的变成一块月牙

月球是地球的天然卫星。我们通常看见的月光是反射的太阳光，并不是月球像太阳一样发出这些光。[S5]

在忽略月食的简化模型里，太阳照亮月球的一半。月球绕地球运动时，我们看向它的角度与太阳照明方向之间的关系不断变化，所以从地球能看见的亮面面积不同。这种变化叫月相；变化的是我们看到的明暗形状，不是月球本身的球体形状。[S1][S2]

看下图 B 区的几个圆面：它们用不同亮面提醒你观察“看见多少被照亮的部分”。它们是同一个月球在不同状态下的教学示意，不是同一晚同时出现的四个月亮，也不是按比例的比例图。不能用这几个图标推算某天的日期或月亮升起方位。



本课聚焦 B 区：同一个月球，可见亮面的多少发生变化。图标帮助比较外观，不表示轨道、日期或方位。[S1][S2]

复用本课程 2026-10-09 实际文生图生成的教学示意；非观测照片或官方图。原始提示词与生成记录见
research/image-record.json。

概念二 | 先认识三种状态

新月：从地球看，月球与太阳大致在同一方向，我们主要朝向月球未受太阳直射的那一面，所以通常看不见它。不能把“看不见”理解成月球消失。[S1]

弦月：月面看起来约一半明亮。上弦和下弦属于不同的公转位置；今天先记住“看见半个月面亮”，不要误以为太阳此时只照亮整个月球的四分之一。[S1][S2]

满月：月球与太阳在天空中大致相对，我们看到的近侧月面大部分受到太阳照明。完整月相周期约29.5天；这只是周期的近似值，不能直接替代某个地点的月升月落查询。[S1][S2]

你看到的月面朝向还会受观测位置等影响，本课不要求记住“亮面永远在左边或右边”这样的固定口诀。

概念三 | 普通月相不是地球影子挡住月亮

普通月相来自照明与观察角度的变化。月食才涉及月球进入地球的影子，两者不能混为一谈。[S3]

满月并不意味着每次都会发生月食。月球轨道与地球绕太阳运动的轨道平面存在倾角，只有合适的排列才会进入地球影子。本课理解这个区别即可，不计算具体月食时间。[S3]

因此，“月亮只亮一半，是地球挡住另一半阳光”通常不是解释弦月的正确答案。应先说：我们只看见太阳照亮的那一半中的一部分。[S1][S3]

例子 | 从不同方向看同一个半亮球

想象一盏固定的灯照着一个不透明小球。站在能看见受光面的方向，球显得较亮；移到侧面，看见部分亮面和部分暗面；从主要面向暗面的方向看，亮面就很少。灯并没有按你的站位改变，小球也没有被切掉。[S4]

这个设例只解释观察角度，不是完整的地球—月球轨道模拟。如果已有台灯和球，可以选做观察；保持眼睛避开直射灯光，也不要太阳代替台灯。不拥有这些物品时，下面的纸面练习仍能完成今天的目标，无需购买器材。

4分钟练习 | 先作答，再看参考

第1分钟：用自己的话补完这句话：“太阳通常照亮月球的 ____；月相改变，是因为从地球看见的 ____ 改变。”

第2分钟：解释三个情境。A. 月面看起来半亮，月球真的变成半个球了吗？B. 普通弦月需要地球影子挡住月球吗？C. 满月每次都会发生月食吗？每题写一句理由即可。

第3分钟：比较两项旅行观察目标：看月面，或看较暗的星星。月光很亮时，哪个目标可能更容易受到影响？这里只作条件判断，不给出真实日期的观测预测。

第4分钟：写三句说明：月光从哪里来；为什么有月相；月食与普通月相有什么区别。允许先写“我还不确定”，再用下面的参考要点修正。

自检与明日连接 | 2 分钟

填空参考：一半；被太阳照亮的部分。[S1] A. 没有，球体形状不变，改变的是可见亮面。B. 不需要，普通月相来自照明和视角。C. 不会，地球、太阳和月球需要形成适合进入地球影子的排列。[S1][S3]

看较暗的星星通常更容易受到明亮月光的影响；但“月相好”不是唯一的观测条件，还要结合月球是否在地平线上、天气和场地。这个条件判断是连接下一课的起点，不是对某次旅行的保证。

合格自检：不看正文，能把照明、视角、地球影子三个词放到正确的解释里。下一课把星图核对和月相知识合起来，写一张肉眼观星出行卡。今天不要求外出观察。

扩展学习 / Further reading

以下为选读，不计入每日必做时间。

S1 **Moon Phases: 月相与昼间月亮** 一读 All Moon Phases 的三种状态及 Daytime Moons；近似规律不替代当地月升月落数据。页面更新 2026-08-03。

NASA Science | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09

S2 **What Are the Moon's Phases?** 一看照明与视角说明及动画；对照自己的三句解释，不要求背完整八种名称。

NASA Space Place | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09

S3 **Lunar Eclipses and Solar Eclipses** 一读月食与轨道倾角部分，区分普通月相和进入地球影子；本课不做太阳观测。

NASA Space Place | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09

S4 **Moon Phases: 课堂模型活动** 一选读灯与球的演示步骤；原活动是课堂方案，本课只借用观察角度的模型，动手活动为选做。

NASA JPL Education | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09

S5 **Moonlight: 月光与反射** 一读开头月光来自太阳的说明；Albedo 可选读，不把反光程度作为天体分类的唯一依据。

NASA Science | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09